
GRAFIKA KOMPUTEROWA - LAB 11

Table of Contents

Joanna Dagil 231008	1
CEL CWICZENIA	1
ZADANIA	1
ZADANIE 1	1
ZADANIE 2	7
ZADANIE 3	13
ZADANIE 4	19
ZADANIE 5	23
FUNKCJE POMOCNICZE	25
HIT-OR-MISS	25

Joanna Dagil 231008

clear; close all; clc;

CEL CWICZENIA

Przekształcenia morfologiczne.

ZADANIA

ZADANIE 1

Operacja **erozji** i **dylatacji** na załączonych obrazach bw.bmp (binarny) i camels.bmp (monochromatyczny). Elementy strukturalne do operacji:

1. x x x x o x x x x

2. x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x

3. x x x o x x x

SE{1} = ones(3,3);

SE{2} = ones(5,5);

SE{3} = ones(1,7);

Im{1} = imread('bw.bmp');

Im{2} = imread('camels.bmp');

for i = 1:2

 for j = 1:3

 IE{i}{j} = imerode(Im{i}, SE{j});

```
ID{i}{j} = imdilate(Im{i}, SE{j});  
  
figure(1000+i*100+j*10);  
imshow(IE{i}{j});  
%figure(1000+i*100+j*10+1);  
%imshow(ID{i}{j});  
  
end  
  
end
```













ZADANIE 2

Operacja **otwarcia** i **domknięcia** na załączonych obrazach.

```
for i = 1:2
```

```
    for j = 1:3
```

```
        IOT{i}{j} = imdilate(IE{i}{j}, SE{j});  
        IDO{i}{j} = imerode(ID{i}{j}, SE{j});
```

```
% IOT{i}{j} = imopen(Im{i}, SE{j});  
% jw
```

```
figure(2000+i*100+j*10);  
imshow(IOT{i}{j});  
%figure(2000+i*100+j*10+1);  
%imshow(IDO{i}{j});
```

```
end
```

```
end
```













ZADANIE 3

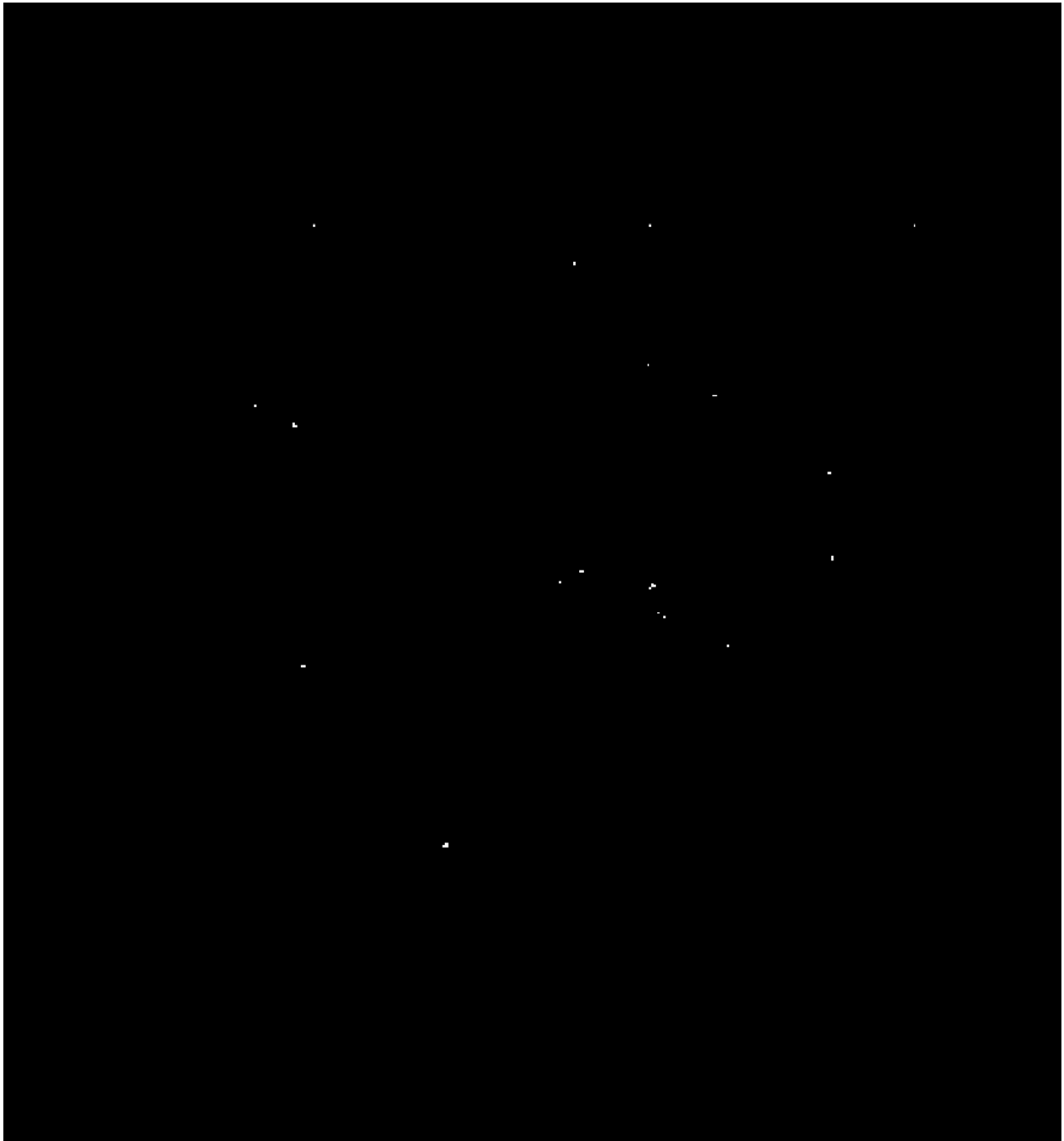
Operacja **top-hat** i **bottom-hat** na załączonych obrazach.

```
for i = 1:2
    for j = 1:3
        ITH{i}{j} = imtophat(Im{i}, SE{j});
        IBH{i}{j} = imbothat(Im{i}, SE{j});
```

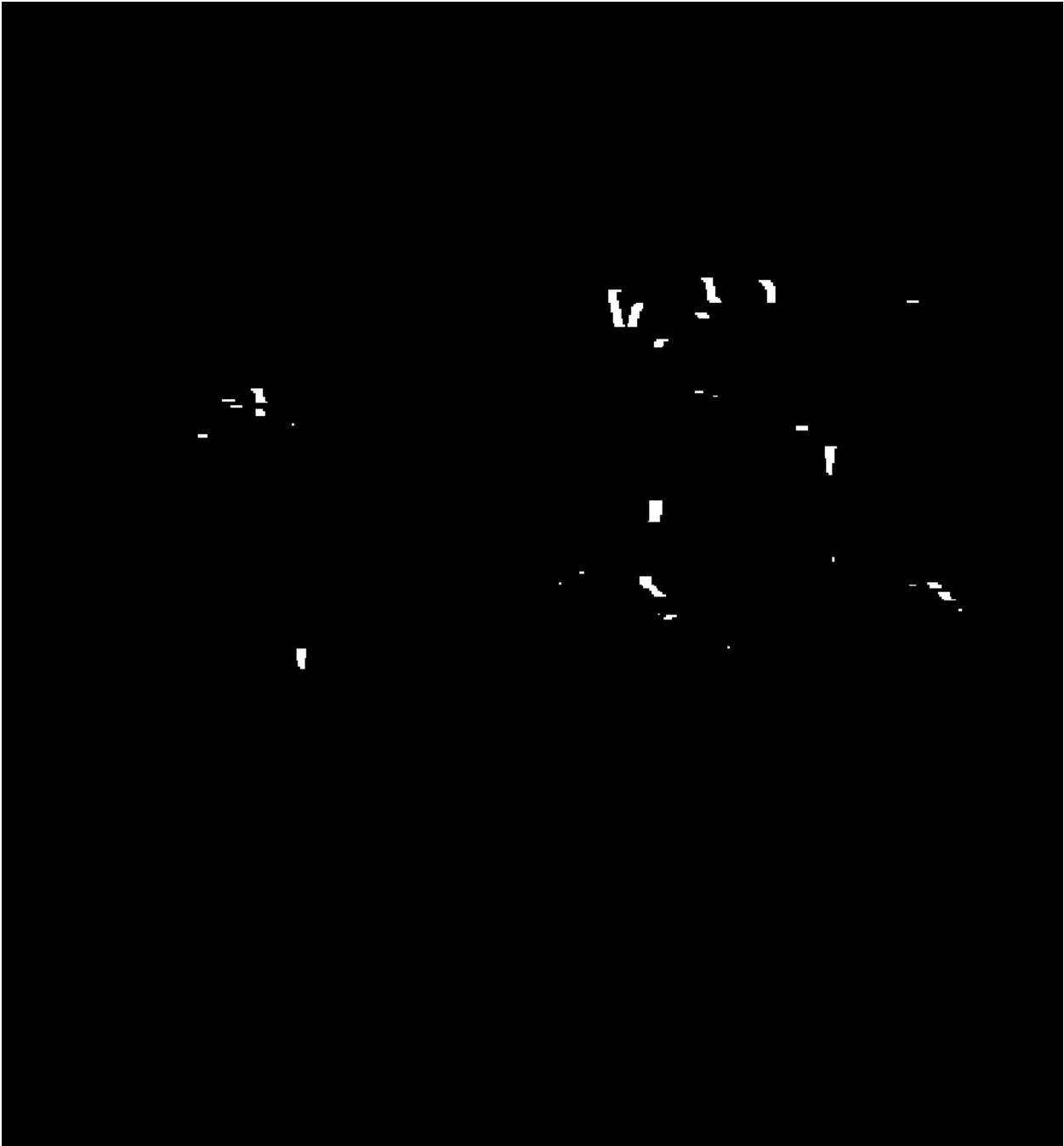
```
figure(3000+i*100+j*10);  
imshow(ITH{i}{j});  
%figure(3000+i*100+j*10+1);  
%imshow(IBH{i}{j});
```

```
end
```

```
end
```













ZADANIE 4

Operacja scieniania na obrazach bw.bmp, Un.bmp, oraz Un1.bmp i wyznaczenie szkieletow. Liczba iteracji - nieskończona i skończona.

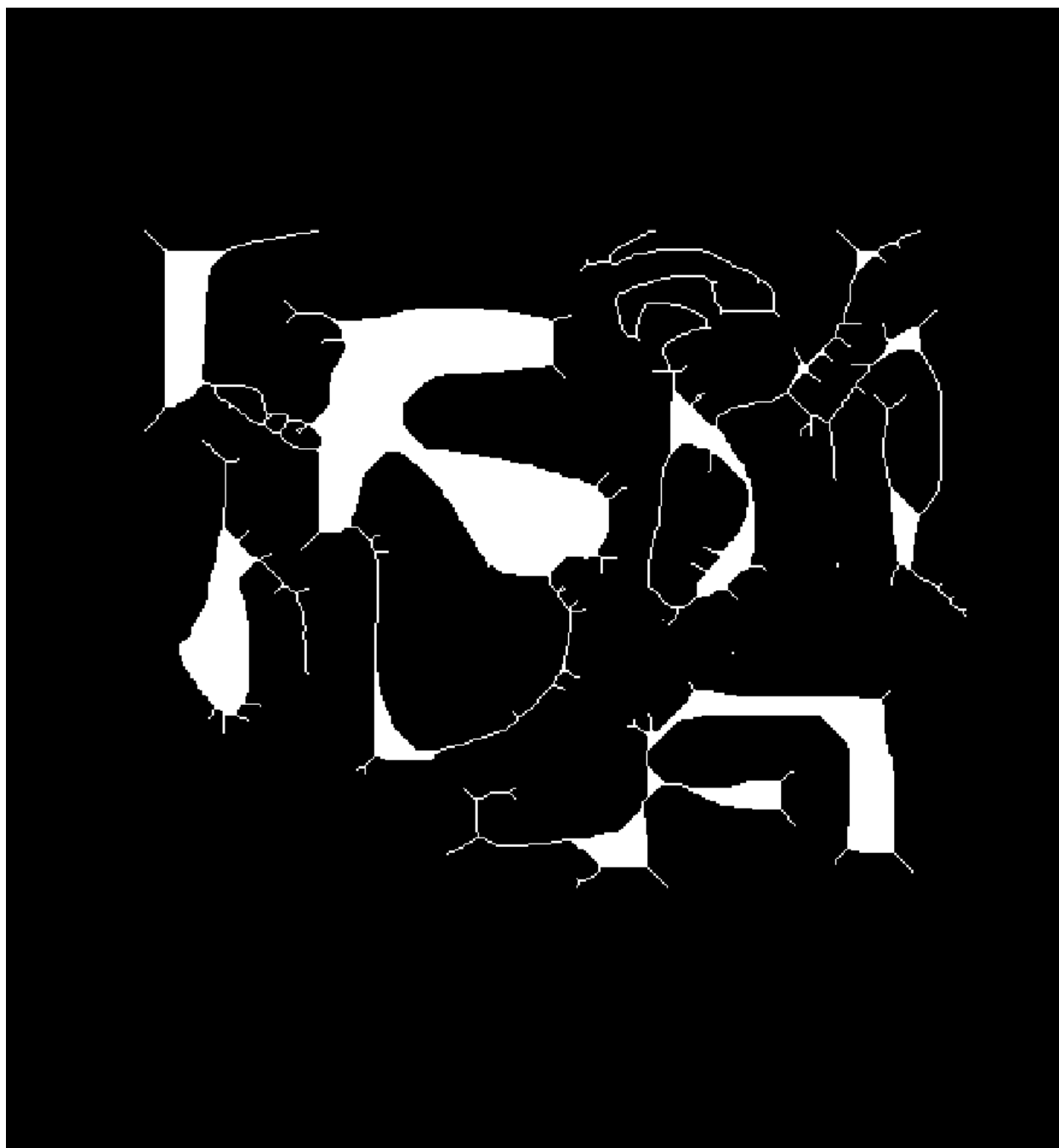
```
Im2{1} = imread('bw.bmp');  
Im2{2} = imread('Un.bmp');  
Im2{3} = imread('Un1.bmp');
```

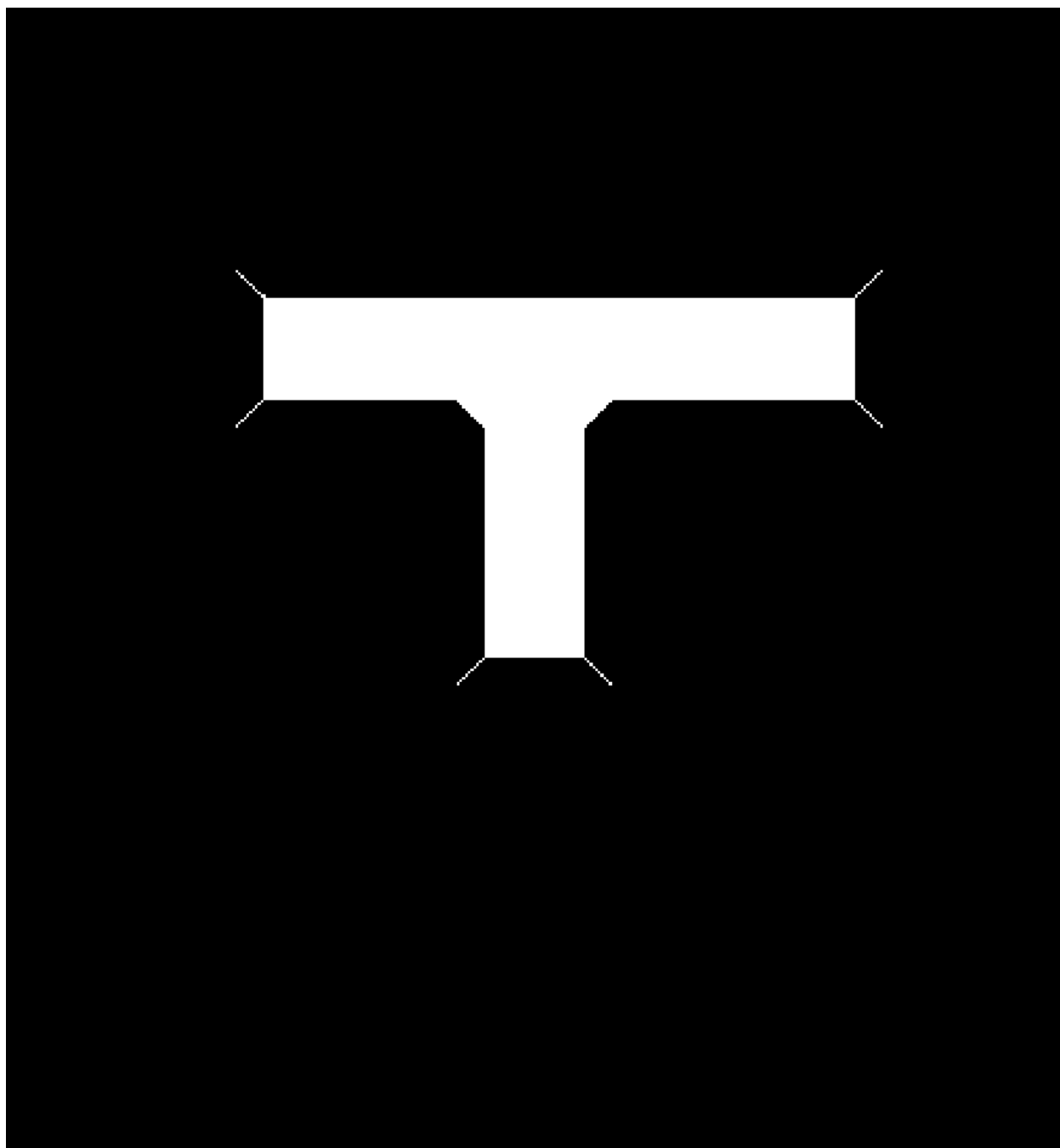
```
for i = 1:3
```

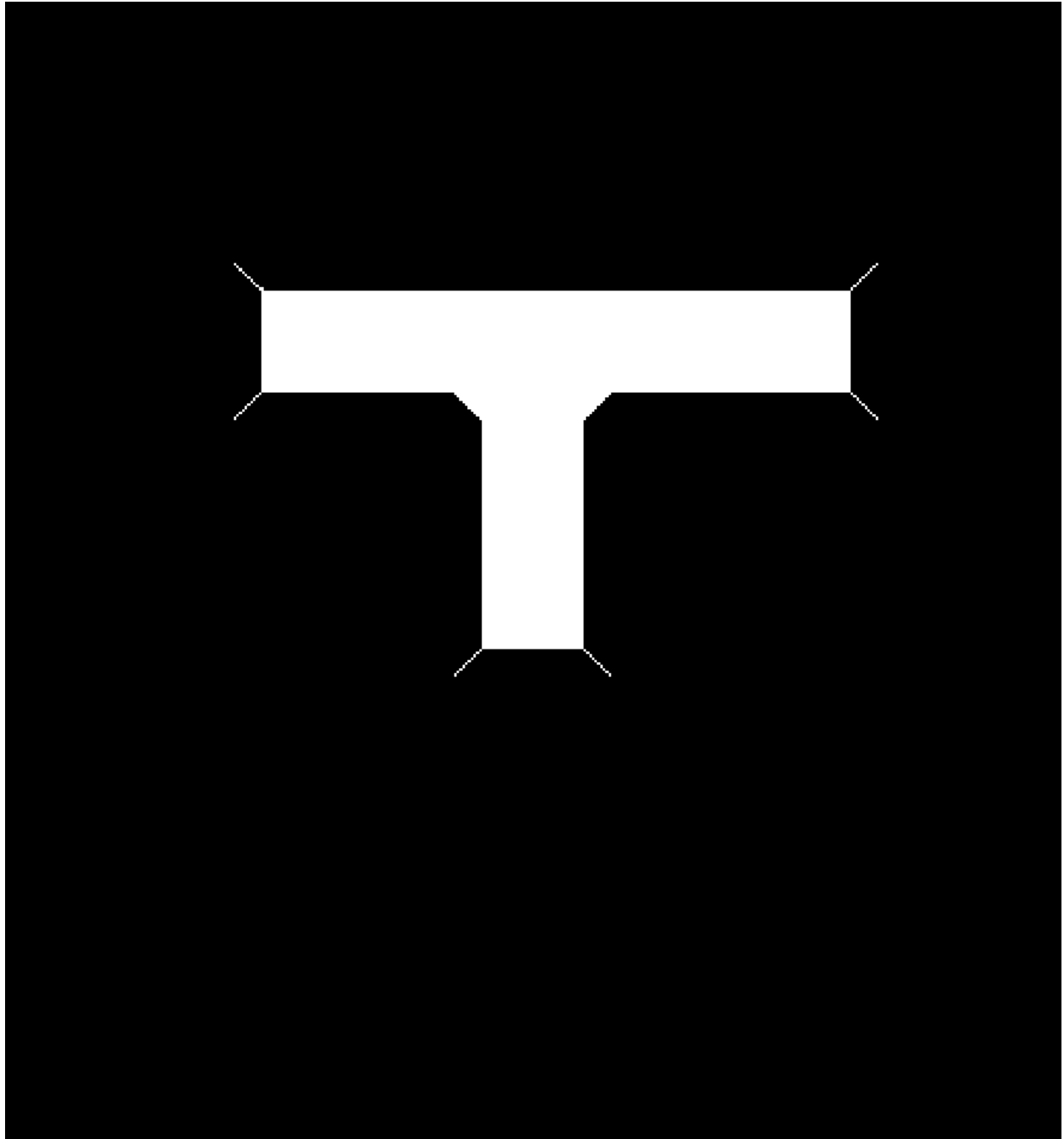
```
ISKEL10{i} = bwmorph(Im2{i}, 'skel', 10);  
ISKELINF{i} = bwmorph(Im2{i}, 'skel', Inf);  
ITHIN10{i} = bwmorph(Im2{i}, 'thin', 10);  
ITHININF{i} = bwmorph(Im2{i}, 'thin', Inf);
```

```
figure(4000+i*100+10);  
imshow(ISKEL10{i});  
%figure(4000+i*100+11);  
%imshow(ISKELINF{i});  
%figure(4000+i*100+12);  
%imshow(ITHIN10{i});  
%figure(4000+i*100+13);  
%imshow(ITHININF{i});
```

```
end
```







ZADANIE 5

Wyznaczanie szkieletów obrazów binarnych wykorzystując metodę opartej na transformacji **hit-or-miss**.

```
EL = false(3, 3, 24);
```

```
EL(1:3, 1:3, 1) = [0, 0, 0;  
                  1, 1, 1;  
                  1, 1, 1];
```

```
EL(1:3,1:3,2) = [0, 0, 0;
                 0, 1, 1;
                 1, 1, 1];
```

```
EL(1:3,1:3,3) = [0, 0, 0;
                 1, 1, 0;
                 1, 1, 1];
```

```
EL(1:3,1:3,4) = [1, 0, 0;
                 1, 1, 0;
                 1, 1, 1];
```

```
EL(1:3,1:3,5) = [0, 0, 1;
                 1, 1, 1;
                 1, 1, 1];
```

```
EL(1:3,1:3,6) = [1, 0, 0;
                 1, 1, 1;
                 1, 1, 1];
```

```
% EL{7-24} obroczone jw
```

```
for k = 1:6
    temp(1:3,1:3) = EL(1:3,1:3,k);
    for j = 1:3
        for i = 1:3
            EL(j,i,k+18) = temp(i,4-j);
            EL(j,i,k+12) = temp(4-j,4-i);
            EL(j,i,k+6)  = temp(4-i,j);
        end
    end
end
```

```
Im1 = imread('Un1.bmp');
Im2 = bwmorph(Im1, 'skel', Inf);
[Y, X] = size(Im1);
```

```
Im3 = Im1;
diff = true;
frag = false(3,3);
while diff
```

```
    diff = false;
    Im4 = Im3;
```

```
    for x = 1:X
        for y = 1:Y
            if Im3(y,x) == 0
                continue;
            end

            for i = max(1, x-1):min(X, x+1)
                for j = max(1, y-1):min(Y, y+1)
                    frag(j-y+2, i-x+2) = Im3(j, i);
```



```
        end
    end

    for k = 1:24
        if hit_miss(frag, EL, k)
            Im4(y,x) = 0;
            diff = true;
            break;
        end
    end
end

end

Im3 = Im4;

end

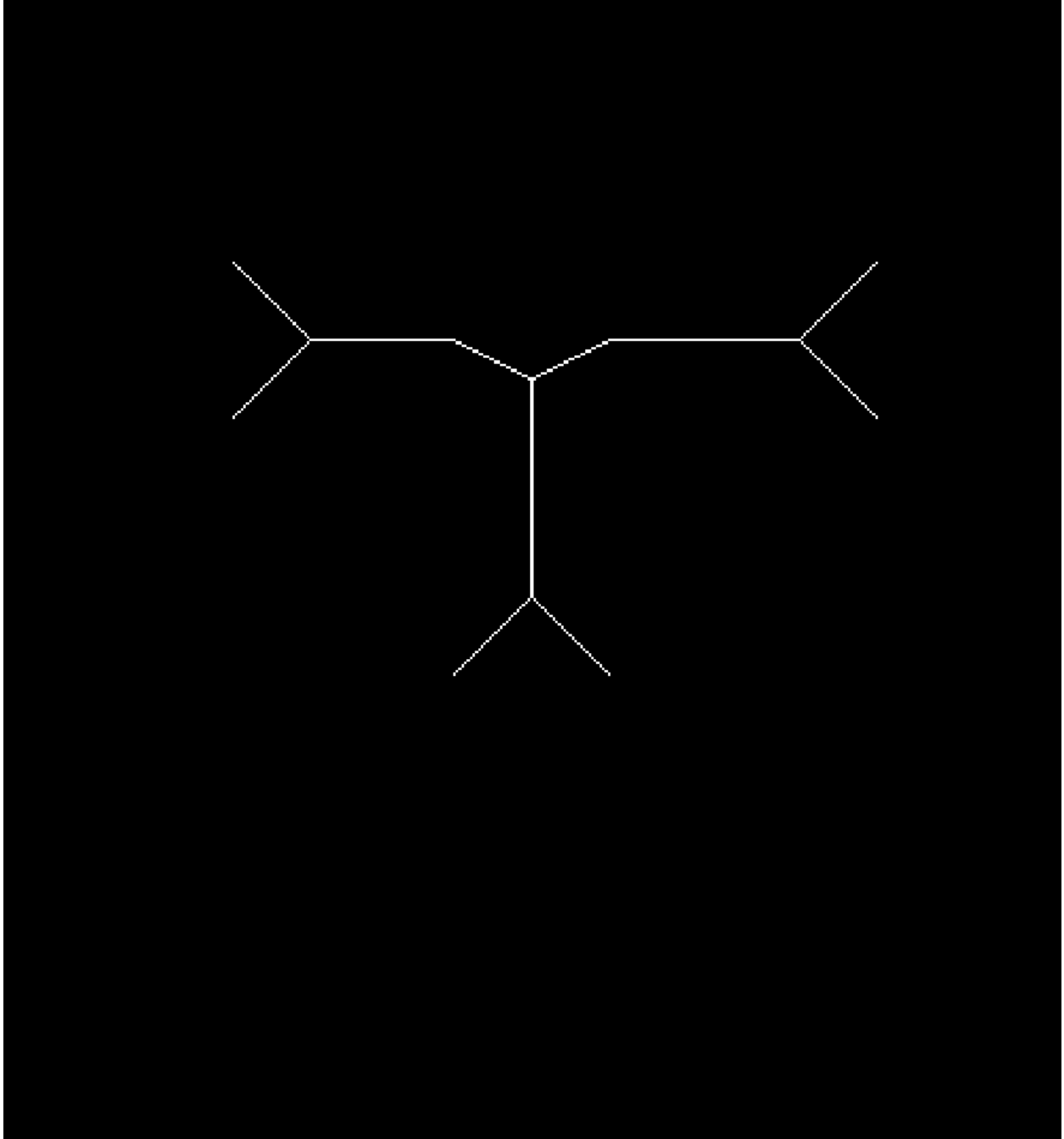
%figure(5000);
%imshow(Im2);
figure(5001);
imshow(Im3);
```

FUNKCJE POMOCNICZE

HIT-OR-MISS

```
function value = hit_miss(frag, el, k)
    value = 0;
    temp(1:3,1:3) = el(1:3,1:3,k);

    if isequal(frag,temp)
        value = 1;
    end
end
```



Published with MATLAB® R2026a